DOCUMENTO DE PLANEJAMENTO GERENCIAL — INFRAMIND

Projeto: ImfraMind

Integrantes e RAs:

- **116919** – Gabriel Gioppo de Farias
- **117255** – Davi do Amaral de Araujo
- **116345** – Matheus Augusto Kilian
- **117032** – Vinicius Peres Santos
- **113244** – Luciano dos Santos Lima da Silva
- **117439** – Vinicius Antonio de Assis

1. MATRIZ DE RISCO

A Matriz de Risco identifica os principais eventos incertos que podem impactar o desenvolvimento, a arquitetura ou os prazos do InfraMind ao longo dos 6 meses de execução, avaliando a **Probabilidade** (Baixa, Média, Alta) e o **Impacto** (Baixo, Médio, Alto).

ID	Risco Identificado	Categoria	Probabilidade	Impacto	Nível de Risco
R1	Instabilidade, latência ou alteração de políticas/limites de uso na API do Google Gemini.	Técnico / Externo	Média	Alto	**Alto**
R2	Falha de sinal de GPS ou inconsistências de geolocalização no dispositivo	Técnico / Operacional	Média	Médio	**Médio**

ID	Risco Identificado	Categoria	Probabilidade	Impacto	Nível de Risco
	do cidadão em campo.				
R3	Atraso no cronograma de entregas devido à curva de aprendizado técnica (Django/DRF, Leaflet, IA).	Gerencial / Prazo	Alta	Alto	**Alto**
R4	Conflitos de código ou perda de histórico durante a integração contínua no repositório.	Técnico / Processo	Baixa	Médio	**Baixo**
R5	Escopo expandido além do planejado (*Scope Creep*) por novas ideias durante as Sprints.	Gerencial / Escopo	Média	Médio	**Médio**

2. PLANO DE RESPOSTA A RISCOS

Define as ações preventivas (para evitar que o risco ocorra) e corretivas (para mitigar o impacto caso o risco se concretize):

- **R1 — Instabilidade na API do Google Gemini:**
  - *Preventiva:* Implementar uma camada de abstração no GeminiClient utilizando o padrão *Singleton* com *fallbacks* heurísticos locais (como similaridade de Jaccard e matriz de palavras-chave críticas) para garantir funcionamento básico offline.
  - *Corretiva:* Alternar temporariamente para chaves de contingência da API ou processar lotes em horários de menor tráfego.
- **R2 — Falhas de Geolocalização / GPS:**
  - *Preventiva:* Permitir redundância na interface web, possibilitando que o usuário selecione o endereço clicando diretamente no mapa do Leaflet caso o GPS falhe.
  - *Corretiva:* Acionar a geocodificação reversa manual via adaptador do OpenStreetMap (OpenStreetMapAdapter).
- **R3 — Atraso no Cronograma (Curva de Aprendizado):**
  - *Preventiva:* Divisão clara de pacotes de trabalho (1.1 a 1.7) ao longo de 6 meses e acompanhamento semanal das tarefas no GitHub e WhatsApp.
  - *Corretiva:* Realizar redistribuição interna de esforço entre os desenvolvedores nas tarefas críticas.
- **R4 — Conflitos de Código no Repositório:**
  - *Preventiva:* Uso obrigatório de *Pull Requests* (PRs) e revisão de código antes do *merge* na branch principal (main).
  - *Corretiva:* Resolução imediata de conflitos de *git* com o auxílio do Arquiteto de Software.
- **R5 — Expansão Descontrolada do Escopo:**
  - *Preventiva:* Congelamento dos requisitos essenciais definidos nos Casos de Uso (como UC-03 e UC-11) alinhados às ODS 9.
  - *Corretiva:* Rejeitar novas funcionalidades que fujam do planejamento atual, redirecionando-as para futuras versões (*backlog* pós-projeto).

3. MATRIZ 5W2H (PLANO DE AÇÃO — EXECUÇÃO GERAL DO PROJETO)

O 5W2H detalha a execução macro do InfraMind ao longo dos 6 meses de desenvolvimento acadêmico e técnico:

Parâmetro	**Descrição / Planejamento para o InfraMind**
What (O quê será feito?)	Desenvolvimento completo da plataforma urbana InfraMind, englobando modelagem de dados, arquitetura Django/DRF, inteligência artificial (Google Gemini), mapas interativos (Leaflet), relatórios de

Parâmetro	Descrição / Planejamento para o InfraMind
	gestão e pacotes de gerenciamento (RH, Qualidade e Comunicação).
Why (Por que será feito?)	Para otimizar a gestão de infraestrutura urbana municipal, agilizar a triagem de chamados públicos, combater *fake news* em ocorrências e atender aos critérios da ODS 9 (Indústria, Inovação e Infraestrutura).
Where (Onde será executado?)	Repositório centralizado no GitHub, ambiente de desenvolvimento local em Python/Django, com interface web responsiva e testes em campo simulado.
When (Quando será feito?)	Ao longo de um cronograma estruturado de 6 meses, dividido em 7 Pacotes de Trabalho principais (WBP 1.1 até WBP 1.7).
Who (Quem fará?)	Equipe multidisciplinar dividida por papéis: Gabriel (Scrum Master/QA), Vinicius Peres (PO), Luciano (Arquiteto/DBA), Matheus (Engenheiro de IA), Davi (Backend) e Vinicius Assis (Frontend/UX).
How (Como será feito?)	Utilizando metodologias ágeis de gestão, padrões de projeto GoF (Singleton, Façade, Adapter, Factory Method, Observer, Strategy), versionamento Git e integração contínua.
How Much (Quanto custará?)	Orçamento estimado de R$ 13.380,00 (calculado via 223 Pontos de Função Ajustados × R$ 60,00), com esforço total de 446 horas.

4. PLANO DE COMUNICAÇÃO

Regula a forma como a informação flui entre a equipe de desenvolvimento e as instâncias acadêmicas (professor/orientador):

O que comunicar?	Canal Utilizado	Frequência	Responsável	Destinatários
Alinhamento Diário e Operacional	Grupo de WhatsApp do Projeto	Diário / Sob demanda	Toda a Equipe	Toda a Equipe
Versionamento, Código e Issues	Repositório do GitHub	Contínuo / Semanal	Desenvolvedores	Equipe Técnica
Acompanhamento de Metas e Sprints	Reuniões presenciais / Google Meet	Semanal	Scrum Master (Gabriel)	Toda a Equipe
Status Report e Validação de Marcos	Aulas presenciais / Classroom	Por entrega (1.1 a 1.7)	Product Owner (Vinicius P.)	Professor Orientador